

Guia de Utilizador do ATC

Guia de Utilizador do Advanced Trigonometry Calculator

Este guia resume a utilização do Advanced Trigonometry Calculator (ATC). Não substitui o guia completo distribuído com a aplicação, mas oferece uma entrada rápida para os fluxos principais.

O que é o ATC

O ATC é uma aplicação matemática gratuita, open source e de linha de comandos para Windows. O utilizador introduz expressões ou comandos documentados e o ATC devolve resultados na consola.

O que o ATC não é

O ATC foca-se deliberadamente em computação matemática prática orientada por comandos, em vez de tentar ser um CAS universal.

- O ATC não é um CAS geral completo como Mathematica, Maple, SageMath ou SymPy.
- O ATC não foi desenhado para provar simbolicamente teoremas matemáticos arbitrários.
- O ATC não substitui ferramentas profissionais de validação específicas de engenharia.
- O ATC foca-se em cálculo numérico, fluxos por comandos, uso educativo, funcionalidades híbridas simbólicas/numéricas implementadas e execução local rápida.
- Existe algum comportamento simbólico, mas apenas onde está explicitamente suportado e testado.

Expressões básicas

```
2+3*4  
sqrt(9)  
sin(pi/2)  
log(100)
```

Exemplo de output:

```
#0=14  
#1=3  
#2=1  
#3=2
```

Prompt interativo

O prompt suporta:

- Tab para completar comandos, funções matemáticas e funções do utilizador;
- Tab repetido para alternar entre várias sugestões;
- setas Up e Down para reutilizar expressões anteriores;
- edição normal com Left, Right, Home, End, Delete e Backspace.

Modos de ângulo e precisão

O modo angular é configurado com:

```
mode
```

Modos disponiveis:

```
radian -> 1  
degree -> 2  
gradian -> 3
```

A precisao persistente pode alternar entre double e Boost mp_float:

```
higherprecision(1)  
higherprecision(0)
```

Matrizes

```
create matrix(foo\2\2\3)  
min(foo)  
max(foo)  
avg(foo)
```

Polinomios e equacoes

```
simplify polynomial((x-2)*(x-3))  
roots to polynomial(2\3)  
solve equation(x^2-5*x+6)  
solve quadratic equation(1\_5\6)  
solve equations system(1\1\5;1\_1\1)
```

Solver

```
solver(sin(x)-0.5)  
solver(x^2-12x-9)
```

O comportamento depende do tipo de expressao, do modo angular configurado e do caminho de solver disponivel.

Recipes / Perfis de utilizacao

Engenharia

Objetivo: resolver uma equacao polinomial suportada.

```
solve equation(x^2-5*x+6)
```

Output esperado:

```
x1=3  
x2=2
```

Use quando a equacao encaixa nos caminhos documentados do solver.

Objetivo: usar conversoes ou fisica guiada.

```
unit conversions  
physics calculations
```

Output esperado: example placeholder, porque estes fluxos sao menus interativos.

Objetivo: criar e reutilizar uma matriz.

```
create matrix(foo\2\2\3)  
foo+foo
```

Educacao

Objetivo: demonstrar precedencia.

```
2+3*4
```

Output esperado:

```
#0=14
```

Objetivo: validar trigonometria em radianos.

```
sin(pi/2)
```

Output esperado:

```
#0=1
```

Objetivo: usar geometria guiada.

```
geometry calculations
```

Output esperado: example placeholder.

DSP

Objetivo: avaliar uma funcao de sinal.

```
sinc(0)
```

Output esperado:

```
#0=1
```

Objetivo: executar FFT num vetor curto.

```
fft(1\0\0\0)
```

Estatistica

Objetivo: calcular media.

```
avg(2\4\6)
```

Output esperado:

```
#0=4
```

Objetivo: minimo e maximo.

```
min(3\_1\2)
```

```
max(3\_1\2)
```

Outputs esperados:

```
#0=-1
```

```
#1=3
```

Financas

Objetivo: abrir calculos financeiros guiados.

```
financial calculations
```

Output esperado: example placeholder.

Objetivo: percentagem simples por aritmetica.

```
100*15/100
```

Output esperado:

```
#0=15
```

Mais ajuda

Dentro do ATC:

```
user guide
```

```
current settings
```